

UNIVERSIDAD

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**Propuesta metodológica para el testing de
sistemas conversacionales basados en LLMs
en contextos educativos**

Autor: Mak

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria: Curso Académico 2025/2026

Octubre de 2026

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

- 1.1. Contexto y motivación
- 1.2. Planteamiento del problema
- 1.3. Justificación del trabajo
- 1.4. Objetivos del trabajo
 - 1.4.1. Objetivo general
 - 1.4.2. Objetivos específicos
- 1.5. Preguntas de investigación
- 1.6. Alcance y limitaciones iniciales
- 1.7. Estructura del documento

Capítulo 2

Marco teórico

- 2.1. Inteligencia artificial generativa
- 2.2. Modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs)
- 2.3. Chatbots basados en LLMs: arquitectura y componentes
- 2.4. Uso de LLMs en contextos educativos
- 2.5. Riesgos y limitaciones de los LLMs en educación

Capítulo 3

Testing de sistemas basados en LLMs

- 3.1. Fundamentos del testing tradicional de software
- 3.2. Diferencias entre testing tradicional y testing de LLMs
- 3.3. Evaluación de respuestas generadas por IA
- 3.4. Benchmarks y métodos de evaluación existentes
- 3.5. Necesidad de una metodología específica para contextos educativos

Capítulo 4

Propuesta metodológica

- 4.1. Descripción general de la metodología
- 4.2. Dimensiones de evaluación
- 4.3. Rúbrica de evaluación y escalas
- 4.4. Diseño de casos de prueba
- 4.5. Clasificación y tipología de pruebas
- 4.6. Procedimiento de aplicación sistemática
- 4.7. Métricas de agregación e interpretación

Capítulo 5

Aplicación demostrativa de la metodología

- 5.1. Selección del sistema y modelos evaluados
- 5.2. Condiciones del entorno experimental
- 5.3. Ejecución de la batería de casos de prueba
- 5.4. Evaluación y puntuación de respuestas
- 5.5. Resultados obtenidos y análisis cuantitativo
- 5.6. Análisis de errores, alucinaciones y riesgos detectados

Capítulo 6

Discusión

- 6.1. Interpretación global de los resultados
- 6.2. Fortalezas de la metodología propuesta
- 6.3. Limitaciones del trabajo y amenazas a la validez
- 6.4. Comparación con otros marcos de evaluación de LLMs
- 6.5. Propuestas de mejora

Capítulo 7

Conclusiones

- 7.1. Conclusiones principales
- 7.2. Grado de cumplimiento de objetivos
- 7.3. Aportaciones del trabajo
- 7.4. Líneas de trabajo futuro

Apéndice A

Rúbrica completa y detallada de evaluación

Apéndice B

Batería completa de casos de prueba

Apéndice C

Registro completo de respuestas obtenidas

Apéndice D

Tablas desagregadas de puntuaciones